D03 · Mantenimiento y Confiabilidad de Activos

02 · Mantenimiento predictivo y sensores IoT

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

El mantenimiento predictivo (PdM) es la disciplina de usar datos de monitoreo de condición — vibración, temperatura, análisis de aceite, ultrasónico, signatura de corriente del motor — para predecir falla de equipo antes de que ocurra, habilitando intervención en una ventana planeada en lugar de durante una salida forzada. La capa de sensor IoT es el nivel de adquisición de datos; la capa de analítica (umbrales basados en reglas, detección estadística de anomalías, modelos de deep learning) es donde sucede la predicción; la capa de workflow (integración a CMMS, generación de orden de trabajo planeada, despacho de técnico) es donde la predicción se vuelve prevención. Las tres capas deben existir; la falta de cualquiera convierte al PdM de prevención en observación costosa.

2 POR QUÉ IMPORTA

El mantenimiento predictivo es la disciplina de mantenimiento más sobre-comercializada y más sub-implementada de la última década — y la brecha entre conteos de despliegue de sensores IoT y ganancias reales de confiabilidad se ha vuelto el patrón dominante en operaciones industriales. **El modo de falla dominante es sensores desplegados sin estrategia de criticidad, sin capacidad analítica y sin workflow operativo — produciendo terabytes de datos que nadie monitorea, alertas que nadie triagia y tableros que nadie consulta. Las fallas que los datos pudieron haber predicho continúan ocurriendo**. El texto fundacional sobre mantenimiento predictivo es explícito sobre el requisito de tres capas **(Mobley, 2002 — peer-reviewed, "An Introduction to Predictive Maintenance", 2da ed., Butterworth-Heinemann)**: PdM entrega ganancias medibles de confiabilidad **solo** cuando la estrategia de sensores está impulsada por criticidad del equipo, la analítica tiene la capacidad de convertir datos crudos en predicciones accionables y el workflow operativo asegura que las predicciones disparen intervenciones planeadas. Los datos de industria confirman — **los programas PdM bien implementados reducen el paro no planeado del 25 al 45% y extienden la vida del equipo del 20 al 40%; los programas mal implementados (solo-sensores, sin analítica o workflow) muestran cero ganancia medible a pesar de inversiones de 6 cifras**. La asimetría es estructural, y vive en cuáles capas se construyeron versus cuáles se saltaron.

3 CÓMO SE HACE

1. **Corre un análisis de criticidad antes de sensoriar cualquier cosa — la mayoría de las operaciones tiene del 5 al 15% de equipo que amerita PdM y del 85 al 95% que no.** La criticidad es función de (a) consecuencia de falla (costo de paro, impacto de seguridad, impacto de calidad, impacto ambiental) y (b) probabilidad de falla bajo la estrategia actual de mantenimiento. PdM se justifica económicamente en activos donde consecuencia × probabilidad excede el umbral de inversión de PdM; en activos de menor criticidad, estrategias más simples (run-to-failure con refacciones adecuadas, PM basado en tiempo) ganan. Las plantas que sensorian todo indiscriminadamente producen exhausto de datos; las plantas que sensorian el 10% crítico con profundidad producen ganancias de confiabilidad.
2. **Elige la modalidad de sensado contra el modo de falla — no contra la oferta del vendor.** Sensores de vibración para equipo rotativo con modos de falla de cojinete/desbalance; imagen térmica para modos de falla eléctrica y por fricción; análisis de aceite para fallas de sistemas hidráulicos, caja de engranes y lubricación; ultrasónico para fugas de aire comprimido y descarga parcial eléctrica; análisis de signatura de corriente del motor para fallas de motor y carga acoplada. Cada modalidad detecta una signatura específica de modo de falla; desplegar sensores de vibración en equipo cuyas fallas son térmicas, o cámaras térmicas en equipo cuyas fallas son impulsadas por cojinete, produce datos que no predicen las fallas relevantes.
3. **Construye o compra la capacidad analítica antes de escalar el despliegue de sensores — un sensor sin analítica es solo una galga cara.** Los umbrales basados en reglas (vibración arriba de X, temperatura arriba de Y) atrapan degradación obvia pero pierden signaturas complejas multi-variable de falla; la detección estadística de anomalías atrapa deriva del baseline; los modelos de deep learning entrenados en datos etiquetados de falla atrapan signaturas específicas de modo de falla con semanas de lead time. La madurez analítica debe coincidir con la complejidad del modo de falla. Las plantas que despliegan 200 sensores contra un motor de 3 reglas de umbral producen 199 falsas alarmas y 1 falla perdida por trimestre.

4. **Integra las alertas PdM al workflow de CMMS/EAM — las predicciones que no disparan órdenes de trabajo planeadas son predicciones desperdiciadas.** La plataforma PdM debe integrarse con el CMMS de modo que una predicción de alta confianza genere automáticamente una orden de trabajo planeada asignada al técnico apropiado con el modo de falla diagnosticado, las partes requeridas y la ventana de intervención recomendada. Sin esta integración, las alertas se apilan en un tablero PdM separado que se revisa mensualmente mientras las fallas predichas continúan ocurriendo como eventos no planeados.
5. **Capacita a los ingenieros de confiabilidad para interpretar los datos PdM — la analítica produce una probabilidad, no una decisión.** Un sistema de analítica de vibración marcando una bomba como 73% probable a fallar dentro de 4 semanas no le dice al ingeniero de confiabilidad si reemplazar la bomba, reemplazar solo el cojinete, programar un overhaul durante el siguiente paro planeado o continuar monitoreando. La interpretación requiere juicio de ingeniería de confiabilidad combinado con contexto operativo (criticidad, redundancia disponible, timing de paro planeado, disponibilidad de refacciones). Las plantas que tratan al output de analítica como la decisión producen malas decisiones; las plantas que lo tratan como el input a una decisión de ingeniería de confiabilidad producen decisiones sólidas.
6. **Mide el programa PdM por fallas prevenidas — no por sensores desplegados.** Las métricas de vanidad (conteo de sensores, volumen de datos, alertas generadas, vistas de tablero) miden actividad; la métrica económica (fallas no planeadas prevenidas vs mismo período del año previo, intervenciones on-time-to-prediction, cambio en razón planeado-a-no-planeado) mide el valor que el programa está creando. Las plantas que reportan conteo de sensores al liderazgo producen expansión de sensores; las plantas que reportan fallas prevenidas producen mejora de confiabilidad.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Una planta petroquímica despliega **47 sensores inalámbricos de vibración y temperatura en bombas y compresores críticos** como parte de una iniciativa PdM de $680K. Después de 18 meses: **3 fallas de equipo crítico ocurrieron que los datos de sensor desplegado, revisados retrospectivamente, mostraron signaturas precursoras claras para — pero nadie había estado activamente monitoreando los datos, ningún workflow de alerta había sido construido y el "tablero" PdM se abría aproximadamente una vez por trimestre**. El paro total de las 3 fallas fue de 28 días a $340K/día. La remediación: **(1) el screening de criticidad reduce el alcance activo de PdM de 47 activos a 14 activos verdaderamente críticos donde el caso económico justifica el programa; (2) despliegue de una plataforma de analítica impulsada por IA (Augury) entrenada en signaturas de modo de falla estándar de industria para bombas centrífugas y compresores reciprocantes; (3) integración con el CMMS de planta de modo que las predicciones de alta confianza auto-generen órdenes de trabajo planeadas; (4) un ingeniero de confiabilidad dedicado con certificación de la plataforma PdM dueña la revisión diaria de alertas y el triage**. Resultados 14 meses después de la remediación: **0 fallas no planeadas en los 14 activos críticos monitoreados (vs 3 en los 18 meses previos en el conjunto más amplio), MTBF en equipo crítico monitoreado +130%, costo total de paro evitado estimado en $4.8M, 12 predicciones de alta confianza convertidas en intervenciones planeadas durante paros programados**. El conteo de sensores cayó (47 -> 14); la ganancia de confiabilidad emergió porque las capas de analítica y workflow se construyeron donde habían estado faltando.

EN LA PRÁCTICA

Corre análisis de criticidad antes de sensorear nada

Los sensores desplegados contra activos no críticos generan data exhaust que nadie monitorea; los sensores desplegados contra activos críticos sin primero ranquear las consecuencias del modo de falla atacan síntomas en lugar de las fallas de mayor impacto. El análisis de criticidad determina cuál 5–15% de los activos amerita la inversión analítica.

Empata la modalidad de sensado al modo de falla, no a la oferta del vendor

Vibración para rodamientos, análisis de aceite para desgaste de lubricación, firma de corriente de motor para acoplamiento eléctrico-mecánico, termografía para anomalías de patrón térmico, ultrasónico para detección temprana de fugas **(Mobley, 2002 — peer-reviewed, Butterworth-Heinemann)**. El vendor que vende una modalidad va a recomendar esa modalidad para cada falla.

Integra alertas al CMMS para que las predicciones disparen órdenes de trabajo planeadas

Una predicción que no genera una orden de trabajo es una predicción que no ocurrió. La capa de workflow — integración con CMMS, generación automatizada de órdenes de trabajo, dispatch de técnicos, fecha predicha de falla manejando el scheduling — es lo que convierte predicción en prevención. Sin esto, la alerta vive en un dashboard que nadie monitorea.

Ingeniería de confiabilidad es dueña de las tres capas, no solo de los sensores

Ingeniería de mantenimiento es dueña del despliegue de sensores; IT/OT es dueño de la infraestructura de plataforma; nadie es dueño de la analítica o la integración de workflow. El arreglo estructural es una función de ingeniería de confiabilidad con titularidad explícita cross-capa, suficientemente senior para negociar across mantenimiento, operaciones, IT e ingeniería.

QUÉ SE USA

STACK DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Augury / Senseye (Siemens) / SparkCognition / Aspen Mtell — Plataformas PdM impulsadas por IA con modelos pre-entrenados de modo de falla para equipo rotativo común (bombas, motores, compresores, cajas de engranes); el fit correcto para operaciones que necesitan capacidad analítica sin construir data science in-house **(Augury — vendor; Siemens — vendor; Aspen Technology — vendor)**.

Emerson AMS / GE Bently Nevada System 1 / SKF @ptitude — monitoreo tradicional de condición — Plataformas empresariales de monitoreo de condición con bases instaladas profundas en industrias de proceso — robustas para análisis de vibración en equipo rotativo, con integración a los ecosistemas más amplios de instrumentación Emerson/GE/SKF **(Emerson — vendor; GE Vernova — vendor; SKF — vendor)**.

AWS IoT SiteWise / Azure IoT Hub / PTC ThingWorx — infraestructura de plataforma IoT — Plataformas IoT basadas en la nube para ingesta de datos de sensores, procesamiento en edge, almacenamiento de series de tiempo e integración con analítica y CMMS; la capa de plataforma cuando el stack PdM se construye in-house en lugar de comprarse llave en mano **(AWS — vendor; Microsoft — vendor; PTC — vendor)**.

Analizador de vibración portátil dirigido + ruta mensual liderada por ingeniero de confiabilidad + integración a CMMS — Para operaciones donde el monitoreo continuo no se justifica — un analizador portátil (Emerson CSI 2140, SKF CMU 100) usado en una ruta mensual por un ingeniero de confiabilidad capacitado, con resultados capturados en CMMS y tendenciados en el tiempo. La opción manual de alta disciplina produce ganancias sólidas de confiabilidad en operaciones donde la economía de monitoreo 24/7 no justifica el PdM continuo.

4 EN CORTO

Los sensores IoT desplegados sin estrategia de criticidad, capacidad analítica y workflow operativo son vigilancia costosa que no previene fallas — los datos se generan, nadie los usa, las fallas siguen pasando. Corre el análisis de criticidad antes de sensoriar cualquier cosa, empareja la modalidad de sensado con el modo de falla no con la oferta del vendor, construye o compra capacidad analítica proporcional a la complejidad del modo de falla, integra las alertas al workflow del CMMS para que las predicciones disparen órdenes de trabajo planeadas, capacita a los ingenieros de confiabilidad para interpretar outputs como inputs al juicio de ingeniería, y mide el programa por fallas prevenidas no por sensores desplegados. Las tres capas (sensor, analítica, workflow) son mutuamente dependientes — y la diferencia entre programas PdM que reducen el paro no planeado del 25 al 45% y programas PdM que no producen ganancia medible vive enteramente en cuáles capas se construyeron versus cuáles se saltaron.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México